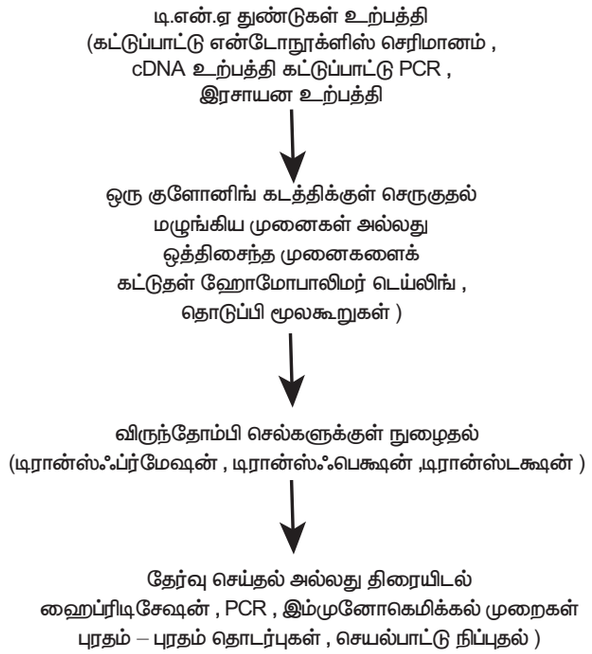
4. மறுசேர்க்கை கடத்திகளை (vector) விருந்தோம்பி செல்களுக்குள் உள்ளே புகுத்துவது (எ. கா. பாக்டீரியா).
5. மறுசேர்க்கை மூலக்கூறுகள் அடங்கிய குளோன்களை தேர்வு செய்து பெருக்குவது.
6. விரும்பிய விளைபொருளை (product) உற்பத்தி செய்ய மரபணுக்களை வெளிப்படுத்துவது.

மூலக்கூறு உயிரியலின்படி குளோனிங் என்பது ஒரு மரபணு போன்றவற்றில், டி.என்.ஏ துண்டை பல பிரதிகளாகச் செய்வதாகும். மரபணுக்களைப் போன்ற, சுத்தமான டி.என். ஏவை அதிக அளவுகளில் உற்பத்தி செய்வதை குளோனிங் சாத்தியமாக்குகிறது, பின்னர் மேப்பிங், வரிசைப்படுத்துதல், மாற்றுதல் மற்றும் செல்களைக் கடத்துதல் ஆகியவை அடங்கிய பல்வேறு வழிகளில் கையாளப்படுகிறது. மறுசேர்க்கை டி.என்.ஏ தொழில்நுட்பத்தில் குளோனிங் முறைகளின் ஒரு மேற்பார்வை படம் 12.23ல் காட்டப்படுகிறது.



படம் 12.23: மறுசேர்க்கை டி.என்.ஏ தொழில்நுட்பத்தின் குளோனிங் உத்திகள் ஒரு மேற்பார்வை

12.9 கடத்திகள் (vectors), அதன் வகைகள் மற்றும் பண்புகள்

கடத்திகள் குளோன் செய்யப்பட வேண்டிய ஒரு அந்நிய டி.என்.ஏ துண்டை ஏந்திச் செல்லும் டி.என்.ஏ மூலக்கூறுகள் ஆகும். அவை குளோனிங் வாகனம் ஆகும். (எ. கா.) பிளாஸ்மிட்கள், பாக்டீரியோபேஜ்கள், காஸ்மிட்கள், ஃபகிமிட்கள் (phagemids) மற்றும் செயற்கை குரோமோசோம்கள். கடத்தியின் வகைகள் அவை கொண்டுள்ள மூலக்கூறு பண்புகள் மற்றும் ஒவ்வொன்றிலும் குளோன் செய்யக்கூடிய டி.என். ஏவின அதிகபட்ச அளவு ஆகியவற்றைக் கொண்டு வேறுபடும்.

ஒரு உயர்நிலை கடத்தியின் (ideal vector) பண்புகள்

1. சிறிய அளவில் இருக்க வேண்டும்.
2. ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வரையறை தளங்களைக் (restriction) கொண்டிருக்க வேண்டும்.
3. சுய இரட்டித்தல்.
4. ஒரு இரட்டித்தல் அடுக்கு மையத்தை (ori) கொண்டிருக்க வேண்டும்.
5. மரபணு குறிப்பான்கள் (genetic markers) இருக்க வேண்டும் (ஏற்பி செல்களுக்குள் கடத்தியின் இருப்பைக் கண்டறிய).

பிளாஸ்மிட் குளோனிங் கடத்திகள்

பாக்டீரியல் பிளாஸ்மிட்கள் ஆவன செல்களில் தன்னிச்சையாக இரட்டிக்கும் கூடுதல் குரோமோசோமல் கூறுகள் ஆகும். அவற்றின் டி.என்.ஏவானது பிளாஸ்மிட் இரட்டித்தலுக்கும் (ori sequence) பிளஸ்மிட்களின் மற்ற செயல்பாடுகளுக்கும் தேவையான அடுக்குகளைக் ஏந்தச் செல்லும், வட்டமான மற்றும் இரட்டை இழை கொண்டதாகும். (குறிப்பு: ஒரு சில பாக்டீரியா நேரியல் (linear) பிளாஸ்மிட்களைக் கொண்டிருக்கும். (எ. கா. ஸ்ட்ரெப்டோமைசெஸ் இனங்கள், பொரெல்லியா பர்க்டொஃபெரி). பிளாஸ்மிட்களின் அளவு 1 முதல் 500 kb வரை வேறுபடும். பிளாஸ்மிட்கள் முதல் குளோனிங் கடத்திகளாகும். சுமார் 570kb டி.என்.ஏ துண்டுகள் பிளாஸ்மிட் குளோனிங் கடத்திகளில் திறம்பட குளோனிங் செய்யப்பட்டவை பிளாஸ்மிட்கள் செயல்படுத்துவதற்கு

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd 273 2/14/2020 4:57:49 PM